

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur l'influence des enzymes sur les réactions chimiques indispensables au renouvellement moléculaire

Module 1 : Le Monde Vivant

Ce TD d'application directe porte sur la notion d'enzyme, les facteurs de variation de son activité et les conséquences pathologiques d'un dysfonctionnement enzymatique.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Complétez le tableau suivant en associant chaque terme à sa définition.

Terme	Définition
Enzyme	
Substrat	
Site actif	
Produit	
Spécificité enzymatique	

2. Une enzyme porte souvent le suffixe « -ase ». Donnez le nom de l'enzyme qui hydrolyse l'amidon.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

- L'enzyme est consommée au cours de la réaction qu'elle catalyse. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :
- La spécificité d'une enzyme est due à la complémentarité de forme entre son site actif et son substrat. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :
- Une augmentation indéfinie de la température augmente indéfiniment la vitesse de réaction enzymatique. ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :
- Le pH optimal d'une enzyme est toujours neutre (pH = 7). ☐ Vrai ☐ Faux
Justification :

EXERCICE 3 QCM : Facteurs influençant l'activité enzymatique

Une seule réponse correcte par question.

1. La courbe représentant l'évolution de l'activité enzymatique en fonction de la température présente un optimum. Au-delà de cet optimum, l'activité chute brutalement car :
 - (a) Le substrat est entièrement consommé.
 - (b) L'enzyme se dénature (perte de sa structure tridimensionnelle).
 - (c) Le pH du milieu devient acide.
 - (d) L'enzyme est inhibée par le produit.
2. L'expérience suivante est réalisée : on met en présence d'une même enzyme (E) deux substrats différents (S1 et S2) dans des conditions identiques. Seule la réaction avec S1 a lieu. On en déduit que :
 - (a) L'enzyme E n'est pas spécifique.
 - (b) L'enzyme E est spécifique du substrat S1.
 - (c) Le substrat S2 est un inhibiteur de E.
 - (d) La température n'est pas optimale pour S2.
3. À concentration en enzyme constante, si l'on double la concentration en substrat (initialement limitante), la vitesse initiale de la réaction :
 - (a) Double.
 - (b) Reste inchangée.
 - (c) Augmente mais ne double pas nécessairement (dépend de la saturation).
 - (d) Diminue de moitié.

EXERCICE 4 Interprétation de courbes : Température et pH

On étudie l'activité d'une enzyme digestive humaine (la pepsine) et d'une enzyme pancréatique (la trypsine). Les courbes ci-dessous représentent leur activité relative en fonction du pH. Courbe A (Pepsine) : Activité maximale à pH 2, nulle à pH 7.

Courbe B (Trypsine) : Activité nulle à pH 2, maximale vers pH 8, nulle à pH 11.

1. Déterminez le pH optimal de la pepsine et celui de la trypsine.

2. Dans quel compartiment digestif la pepsine est-elle active ? Justifiez par le pH.
3. Expliquez pourquoi la trypsine est inactive dans l'estomac mais active dans l'intestin grêle.
4. Prédisez l'effet sur l'activité de la trypsine d'une augmentation de la température de 37 °C à 60 °C.

EXERCICE 5 Spécificité enzymatique : Expérience à la lactase

On réalise trois tubes de mise en évidence de l'activité de la lactase (enzyme hydrolysant le lactose en glucose + galactose). Le révélateur des bandes urinaires (glucose) est utilisé après 10 min à 37 °C.

Tube	Contenu	Présence Glucose (+/-)	Interprétation
1	Lait (lactose) + Lactase		
2	Lait (lactose) + Eau distillée		
3	Saccharose + Lactase		

1. Prédisez les résultats (présence ou absence de glucose) pour chaque tube en complétant le tableau.
2. Quel est le rôle du tube 2 ? Quel est le rôle du tube 3 ?
3. Concluez sur la spécificité de la lactase.

EXERCICE 6 Pathologie métabolique : Phénylcétonurie

La phénylcétonurie (PKU) est une maladie génétique héréditaire due à un déficit en phénylalanine hydroxylase (PAH). Cette enzyme convertit normalement la phénylalanine (Phe) en tyrosine (Tyr) dans le foie.

1. Écrivez l'équation bilan de la réaction catalysée par la PAH (substrat → produit).
2. En l'absence d'enzyme fonctionnelle, que se passe-t-il pour la concentration en phénylalanine dans le sang ? Et pour la concentration en tyrosine ?
3. L'accumulation de phénylalanine est neurotoxique. Citez deux symptômes cliniques majeurs de la PKU non traitée chez l'enfant.
4. Quel est le principe du traitement diététique de la PKU ?
5. Le dépistage néonatal (test de Guthrie) permet de doser la phénylalanine dans le sang au 3^e jour de vie. Pourquoi ce dépistage précoce est-il crucial ?